모터 이상을 찾는 AI, 바로 믿어도 될까?

2026학년도 고3 · 2015 개정 인공지능 기초 · 60분 · 3인 모둠

오늘의 임무 온도·전류·진동으로 모터의 점검 필요 상태를 분류하고, 모델의 오류를 근거로 개선안을 제시한다. 실제 기기를 연결하지 않는다.

01 오늘의 도착점

① 딥러닝의 개념을 설명하고 PLC 규칙과 비교한다.
② 같은 조건에서 학습 데이터의 다양성에 따른 성능을 비교한다.
③ 다른 활용 분야의 입력·출력과 적용 이유를 탐색한다.

02 신경망의 판단 흐름

입력층: 센서 3개	은닉층: 6개 → 4개 뉴런	출력층: 이상 점수 1개
온도·전류·진동의 수치 범위를 조정해 입력한다.	정답과 예측의 오차가 줄어들도록 연결 강도인 가중치를 조정한다.	0~1 점수가 임계값 이상이면 이상, 미만이면 정상으로 분류한다.

학습은 가중치를 조정하는 과정이다. **추론**은 학습한 가중치로 새로운 입력을 판단하는 과정이다. 여러 은닉층을 사용하는 신경망 학습은 딥러닝의 한 형태이다.

PLC의 비교 규칙은 사람이 조건을 정한다. 신경망은 데이터로 가중치를 학습한다. 두 방법은 함께 사용할 수 있으며, 간단한 문제는 규칙만으로도 해결될 수 있다.

주의 이 자료의 센서값과 정답은 수업용으로 만든 합성 데이터이다. 실제 모터의 정상 범위나 안전 기준이 아니다. 출력 0.9는 보정되지 않은 점수이며, 실제 고장 확률 90%를 뜻한다고 단정할 수 없다.

03 한 시간의 흐름

0–8분	8–18분	18–38분	38–52분	52–60분
문제 발견 역할 나누기	원리 연결 개념 설명	A/B 학습 오류 비교	임계값 토론 개선 계획	활용 탐색 개인 설명

학습 버튼 다음에는 무엇을 확인해야 할까?

조작자: 실행·조건 변경 / 검증자: 오분류·수치 확인 / 기록자: 근거 기록·발표. B 학습에서는 조작자를 교대한다. 2인 모둠은 검증과 기록을 함께 맡는다.

01 공정한 비교 실험

순서	할 일	관찰할 것
1	A 선택 → 학습 → 임계값 0.50 → 결과 기록	학습 정확도와 새 조건 평가 정확도가 같은가?
2	평가 데이터 펼치기 → 오분류 ID 찾기	어떤 운전 조건에서 오류가 생기는가?
3	B 선택 → 학습 → 임계값 0.50 → 결과 기록	A와 비교할 때 오경보·이상 누락은 어떻게 변했는가?
4	A로 다시 학습 → 임계값 0.30, 0.70 비교	경보가 쉬워지거나 어려워지면 어떤 오류가 늘어나는가?

같게 두는 것: 학습 80개(정상 40, 이상 40), 모델 구조 3→6→4→1, 초기값, 700회 학습, 새 조건 평가 40개(정상 20, 이상 20). **바꾸는 것:** 운전 조건의 다양성. A에는 낮은 온도 정상·높은 온도 이상만, B에는 높은 온도 정상·낮은 온도 이상도 포함된다. 모든 개수는 수업 설계값이다.

02 숫자를 해석하는 방법

	AI 정상	AI 이상
정답 정상	TN: 정상 확인	FP: 오경보
정답 이상	FN: 이상 누락	TP: 이상 탐지

정확도 = (TP + TN) / 전체 × 100
이상 재현율 = TP / (TP + FN) × 100
같은 평가 데이터에서 임계값을 낮추면 이상으로 분류되는 수는 줄지 않는다. 오경보와 이상 누락을 함께 확인하자.

인터넷·기기 문제가 있을 때
제공된 대체 결과를 계산하고 토론한다. 임계값 0.50에서 A: TN 15, FP 5, FN 1, TP 19. B: TN 20, FP 0, FN 0, TP 20. 둘 다 학습 정확도 100%. 이는 model.js의 고정 시드 실습 결과이며 실측 통계가 아니다.

평가 데이터를 보며 계속 조건을 조정하면 개발용 검증 데이터가 된다. 최종 성능은 아직 보지 않은 별도 시험 데이터로 확인해야 한다. B의 좋은 결과가 현장 성능을 보장하지는 않는다.

우리 모둠의 실험 노트

모둠 별칭: _____ 역할: 조작 _____ 검증 _____ 기록 _____

01 예측 · 뜨거운 모터는 모두 이상일까?

내 예상과 이유, 추가로 확인할 센서값을 쓰세요.

02 연결 · 센서에서 경보까지

여러 은닉층과 가중치 학습을 연결해 딥러닝을 설명하고, 사람이 조건을 정하는 PLC 규칙과 비교하세요.

03 실험 비교표

조건	임계값	학습 정확도	평가 정확도	FP	FN	재현율
A	0.50					
B	0.50					
A	0.30					
A	0.70					

같은 임계값에서 A와 B는 어떻게 달랐나요? 오분류 데이터 ID와 실제 수치를 근거로 설명하세요.

오류를 찾는 사람이 모델을 개선한다.

04 판단 · 오경보와 이상 누락, 무엇을 줄일까?

생산팀과 정비팀의 입장을 각각 적고, 임계값 변경 결과를 근거로 우리 모둠의 제안을 쓰세요.

05 개선 · "딸깍"으로 해결되지 않은 문제

데이터 다양성·정답 오류·새 환경 중 하나를 고르세요. 문제 → 증거 → 개선 → 재검증 계획을 쓰세요.

06 활용 탐색 · 다른 분야에 적용한다면?

모터 진단 외에 이미지 분류 또는 소리 분류를 선택하세요. 입력 데이터 → 해결할 문제 → 출력, 딥러닝을 적용할 이유와 한계를 쓰세요. 제안과 실제 적용 사례를 구분하고, 실제 사례라면 출처를 적으세요.

스스로 점검 □ 딥러닝의 개념과 활용 분야를 내 말로 설명했다. □ 같은 조건에서 A/B를 비교했다. □ 정확도뿐 아니라 오류 유형을 확인했다. □ 수치에 근거해 개선과 재검증을 제안했다.

출처·온라인 자료

교육과정: 2015 개정, 교육부 고시 제2020-236호 별책 10. 핵심 [12인기02-09]: 딥러닝의 개념 이해·활용 분야 탐색. 연계 [12인기03-07], [12인기03-08]: 훈련·테스트 데이터 및 학습·성능 평가. 공식 성취수준 및 학교 평가계획은 미확인. 확인일 2026-11-11.

수업 페이지·전체 출처 링크: https://alswl50978-eng.github.io/motor-ai-lab/